CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Factoriser dans un corps fini : l'algorithme de Berlekamp

Énoncé

Notations pour tout le sujet. p est un nombre premier, $q = p^n$ $(n \geqslant 1)$ et $\mathbb{F}_q$ un corps à q éléments, de caractéristique p. Pour $A, B \in \mathbb{F}_q[X]$, $\operatorname{pgcd}(A, B)$ désigne le pgcd unitaire. Un polynôme est **sans facteur carré** s'il n'est divisible par le carré d'aucun polynôme non constant.

Partie I. Le morphisme de Frobenius

Partie I. Le morphisme de Frobenius.

1. Montrer que p divise $\binom{p}{k}$ pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$.
2. En déduire que pour $a, b \in \mathbb{F}_q[X]$, $(a+b)^p = a^p + b^p$, puis que $(a+b)^{p^k} = a^{p^k} + b^{p^k}$ pour tout $k \geqslant 1$.
3. Montrer que $\lambda^q = \lambda$ pour tout $\lambda \in \mathbb{F}_q$, et en déduire que $X^q - X = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (X - \alpha)$.
4. Montrer que $S : \mathbb{F}_q[X] \to \mathbb{F}_q[X]$, $A \mapsto A^q$ est $\mathbb{F}_q$-linéaire.
5. Soit $\mathbb{L}$ un corps contenant $\mathbb{F}_q$. Montrer que pour $x \in \mathbb{L}$: $x^q = x \iff x \in \mathbb{F}_q$.

Partie II. Le théorème de Berlekamp

Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ unitaire de degré $d \geqslant 1$, sans facteur carré, et $P = P_1 P_2 \cdots P_r$ sa décomposition en irréductibles unitaires (deux à deux distincts). On note $\mathcal{A} = \mathbb{F}_q[X]/(P)$ et $\bar{A}$ la classe de A modulo P.

1. Montrer que $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$, $\bar{A} \mapsto \overline{A^q}$ est bien définie et $\mathbb{F}_q$-linéaire.
2. Pour $1 \leqslant i \leqslant r$, on note $\mathbb{K}_i = \mathbb{F}_q[X]/(P_i)$. Montrer que $\psi : \mathcal{A} \to \mathbb{K}_1 \times \cdots \times \mathbb{K}_r$, $\bar{A} \mapsto (A \bmod P_1, \dots, A \bmod P_r)$ est un isomorphisme d'anneaux et d'espaces vectoriels.
3. Montrer que $\psi \circ \varphi \circ \psi^{-1}(x_1, \dots, x_r) = (x_1^q, \dots, x_r^q)$. En déduire que $\dim \ker(\varphi - \mathrm{Id}) = r$.
4. En déduire un critère d'irréductibilité de P.
5. On suppose $r \geqslant 2$. Montrer qu'il existe $V \in \mathbb{F}_q[X]$ de degré $< d$, non constant, avec $\bar{V} \in \ker(\varphi - \mathrm{Id})$, et qu'il existe alors $\alpha \in \mathbb{F}_q$ tel que $\operatorname{pgcd}(P, V - \alpha)$ soit un diviseur de P différent de 1 et de P.
6. Soit V avec $\bar{V} \in \ker(\varphi - \mathrm{Id})$. Montrer que $P = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} \operatorname{pgcd}(P, V - \alpha)$.

Partie III. Deux factorisations à la main

Partie III. Mise en œuvre. On applique la méthode de la Partie II.

1. Factoriser $P = X^4 + 1$ dans $\mathbb{F}_3[X]$: écrire la matrice de φ dans la base $(1, X, X^2, X^3)$, déterminer $\ker(\varphi - \mathrm{Id})$, puis calculer les pgcd utiles.
2. Même question pour $P = X^5 + X^4 + 1$ dans $\mathbb{F}_2[X]$, dans la base $(1, X, X^2, X^3, X^4)$.

Partie IV. Facteurs carrés et coût de l'algorithme

Partie IV. Compléments.

1. Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ non constant.
   a) Montrer que si $A^2 \mid P$ avec A non constant, alors $A \mid \mathrm{pgcd}(P, P')$.
   b) En déduire que si $\mathrm{pgcd}(P, P') = 1$, alors P est sans facteur carré.
   c) Exemple : $P = X^3 + X^2 + 2X + 2 \in \mathbb{F}_3[X]$. Calculer $\mathrm{pgcd}(P, P')$ et factoriser P.
2. On suppose $P' = 0$.
   a) Montrer que $P = B(X^p)$ pour un certain $B \in \mathbb{F}_q[X]$.
   b) Montrer que $x \mapsto x^p$ est une bijection de $\mathbb{F}_q$, puis que $P = C^p$ pour un certain $C \in \mathbb{F}_q[X]$.
   c) Exemple : $P = X^4 + X^2 + 1 \in \mathbb{F}_2[X]$.
3. a) Montrer que l'on peut calculer $X^q \bmod P$ avec au plus $2 \log_2 q$ multiplications dans $\mathcal{A}$.
   b) En déduire un ordre de grandeur du coût de la méthode de la Partie II, et commenter sa dépendance en q.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $p \cdot 1 = 0$ dans $\mathbb{F}_q$: tout multiple entier de p s'annule.
- P est sans facteur carré : ses facteurs irréductibles sont deux à deux distincts, donc premiers entre eux.
- Frobenius est linéaire (Partie I).
- $q = p$ ici : $\varphi(\overline{X^j}) = \overline{X^{pj}}$.
- Dans $\mathbb{F}_q$, $p \cdot 1 = 0$: la dérivée de X^{kp} est nulle.

Ce qu'on te demande. Avec le morphisme de Frobenius et le théorème chinois, on transforme la factorisation d'un polynôme sur un corps fini en un calcul de noyau de matrice, puis on factorise entièrement deux polynômes à la main.

Corrigé

Question 1

Étape 1. p divise les coefficients binomiaux intérieurs

Pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$, la formule du « pion » donne

$$k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}.$$

Donc p divise $k\binom{p}{k}$. Comme p est premier et $1 \leqslant k \leqslant p-1$, p ne divise pas k, donc $\operatorname{pgcd}(p,k) = 1$. Par le **lemme de Gauss**, $p \mid \binom{p}{k}$.

Exemple : $p = 5$, les coefficients $\binom{5}{1}, \dots, \binom{5}{4}$ valent $5, 10, 10, 5$: tous multiples de 5. Contre-exemple pour 4 (non premier) : $\binom{4}{2} = 6$ n'est pas multiple de 4.

Question 2

Étape 1. Le binôme en caractéristique p

$\mathbb{F}_q[X]$ est commutatif. Par la formule du binôme :

$$(a+b)^p = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k b^{p-k} + b^p.$$

Chaque $\binom{p}{k}$ du milieu est un multiple entier de p (question 1), et $p \cdot 1 = 0$ dans $\mathbb{F}_q$: tous les termes du milieu sont nuls. Donc $(a+b)^p = a^p + b^p$.

Récurrence sur $k \geqslant 1$. Notons $\mathcal{P}(k)$: « $(a+b)^{p^k} = a^{p^k} + b^{p^k}$ pour tous a, b ».

- **Initialisation** : $\mathcal{P}(1)$ vient d'être montrée.
- **Hérédité** : si $\mathcal{P}(k)$ est vraie,

$$(a+b)^{p^{k+1}} = \left((a+b)^{p^k}\right)^p = \left(a^{p^k} + b^{p^k}\right)^p$$

$$= \left(a^{p^k}\right)^p + \left(b^{p^k}\right)^p = a^{p^{k+1}} + b^{p^{k+1}},$$

  en appliquant le cas $k = 1$ à a^{p^k} et b^{p^k}.

En particulier, avec $k = n$: $(a+b)^q = a^q + b^q$.

Question 3

Étape 1. Les éléments de F_q sont racines de X^q − X

Pour $\lambda = 0$: $0^q = 0$.

Pour $\lambda \neq 0$: λ appartient au groupe multiplicatif $\mathbb{F}_q^*$, de cardinal $q-1$. Par le théorème de Lagrange, $\lambda^{q-1} = 1$, donc $\lambda^q = \lambda$.

Ainsi les q éléments de $\mathbb{F}_q$ sont des racines distinctes de $X^q - X$, unitaire de degré q. Donc

$$X^q - X = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (X - \alpha).$$

Exemple dans $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$: $X(X-1)(X-2) = X(X^2-3X+2) = X^3-3X^2+2X \equiv X^3+2X = X^3 - X$.

Question 4

Étape 1. S est linéaire

Additivité. Par la question 2 (avec $k = n$) : $S(A+B) = (A+B)^q = A^q + B^q = S(A) + S(B)$.

Homogénéité. Pour $\lambda \in \mathbb{F}_q$: $S(\lambda A) = \lambda^q A^q = \lambda A^q = \lambda S(A)$, car $\lambda^q = \lambda$ (question 3).

$S : A \mapsto A^q$ est $\mathbb{F}_q$-linéaire. Elle est aussi multiplicative : $(AB)^q = A^q B^q$.

Conséquence pratique : si $A = \sum a_k X^k$, alors $A^q = \sum a_k^q X^{kq} = \sum a_k X^{kq} = A(X^q)$.

Question 5

Étape 1. Les points fixes de x ↦ x^q

Si $x \in \mathbb{F}_q$, $x^q = x$ par la question 3.

Réciproquement, les racines de $X^q - X$ dans le corps $\mathbb{L}$ sont au plus q (polynôme non nul de degré q). Or les q éléments de $\mathbb{F}_q \subset \mathbb{L}$ sont déjà des racines. Il n'y en a donc pas d'autre : si $x^q = x$, alors $x \in \mathbb{F}_q$.

$$\forall x \in \mathbb{L}, \qquad x^q = x \iff x \in \mathbb{F}_q.$$

Question 6

Étape 1. φ est bien définie et linéaire

Bonne définition. Si $\bar{A} = \bar{B}$, alors $P \mid A - B$. Par la question 2, $A^q - B^q = (A-B)^q$, qui est un multiple de $A - B$, donc de P. Ainsi $\overline{A^q} = \overline{B^q}$: le résultat ne dépend pas du représentant.

Linéarité. Elle vient de celle de S (question 4) et de la linéarité de la réduction modulo P : $\varphi(\overline{\lambda A + B}) = \overline{\lambda A^q + B^q} = \lambda\varphi(\bar{A}) + \varphi(\bar{B})$.

Matriciellement, dans la base $(\bar{1}, \bar{X}, \ldots, \overline{X^{d-1}})$, la colonne j de la matrice de φ contient les coefficients de $X^{qj} \bmod P$ (car $\varphi(\overline{X^j}) = \overline{X^{qj}}$).

Question 7

Étape 1. Le théorème chinois pour les polynômes

Bonne définition. Si $P \mid A-B$, alors chaque $P_i \mid A-B$ (car $P_i \mid P$), donc $A \bmod P_i = B \bmod P_i$.

Morphisme. Réduire modulo P_i respecte sommes, produits et multiplication par un scalaire : ψ est un morphisme d'anneaux et une application $\mathbb{F}_q$-linéaire.

Injectivité. Si $\psi(\bar{A}) = 0$, alors $P_i \mid A$ pour tout i. Les P_i sont irréductibles unitaires distincts, donc deux à deux premiers entre eux, et par récurrence sur le nombre de facteurs, leur produit P divise A : $\bar{A} = 0$.

Dimensions. $\dim \mathcal{A} = d$ et $\dim \mathbb{K}_i = \deg P_i$, donc $\dim(\mathbb{K}_1 \times \cdots \times \mathbb{K}_r) = \sum_i \deg P_i = \deg P = d$.

Une application linéaire injective entre deux espaces de même dimension finie est bijective :

$$\psi : \mathbb{F}_q[X]/(P) \xrightarrow{\sim} \mathbb{K}_1 \times \cdots \times \mathbb{K}_r.$$

Chaque $\mathbb{K}_i$ est un **corps**, car P_i est irréductible.

Question 8

Étape 1. Lire φ dans le produit de corps

Soit $(x_1, \dots, x_r)$ et $\bar{A} = \psi^{-1}(x_1, \dots, x_r)$, c'est-à-dire $A \bmod P_i = x_i$ pour tout i. Comme ψ est un morphisme d'anneaux :

$$\psi(\varphi(\bar{A})) = \psi(\bar{A}^q) = \psi(\bar{A})^q = (x_1^q, \dots, x_r^q).$$

Le noyau. Notons $\tilde{\varphi} = \psi \circ \varphi \circ \psi^{-1}$. Alors

$$(x_1, \dots, x_r) \in \ker(\tilde{\varphi} - \mathrm{Id}) \iff \forall i,\ x_i^q = x_i$$

$$\iff \forall i,\ x_i \in \mathbb{F}_q,$$

en appliquant la question 5 à chaque corps $\mathbb{K}_i$, qui contient $\mathbb{F}_q$ (les constantes). Donc $\ker(\tilde{\varphi} - \mathrm{Id}) = \mathbb{F}_q \times \cdots \times \mathbb{F}_q$, de dimension r.

Comme ψ est un isomorphisme et $\tilde{\varphi} - \mathrm{Id} = \psi \circ (\varphi - \mathrm{Id}) \circ \psi^{-1}$, on a $\ker(\varphi - \mathrm{Id}) = \psi^{-1}(\ker(\tilde{\varphi} - \mathrm{Id}))$, de même dimension :

$$\dim \ker(\varphi - \mathrm{Id}) = r = \text{nombre de facteurs irréductibles de } P.$$

Question 9

Étape 1. Un critère d'irréductibilité

Comme P est sans facteur carré, P est irréductible si et seulement si $r = 1$, c'est-à-dire, par la question 8 :

$$\begin{aligned} P \text{ irréductible} &\iff \dim\ker(\varphi - \mathrm{Id}) = 1 \\ &\iff \mathrm{rg}(\varphi - \mathrm{Id}) = d - 1. \end{aligned}$$

On remarque que le noyau contient toujours les constantes ($\bar{1}^q = \bar{1}$) : il est de dimension au moins 1. Tester l'irréductibilité revient donc à calculer le rang d'une matrice $d \times d$: c'est un simple pivot de Gauss.

Question 10

Étape 1. Un vecteur du noyau donne un facteur

Existence de V. Les classes des constantes forment la droite $\mathbb{F}_q\bar{1} \subset \ker(\varphi - \mathrm{Id})$. Comme $\dim\ker(\varphi - \mathrm{Id}) = r \geqslant 2$, le noyau contient un $\bar{V}$ hors de cette droite. On choisit le représentant V de degré $< d$ (le reste) ; il n'est pas constant.

Les α_i. Posons $\alpha_i = V \bmod P_i$. Comme $\bar{V}$ est dans le noyau, $\psi(\bar{V}) = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ a ses coordonnées dans $\mathbb{F}_q$ (question 8) : chaque α_i est une constante.

Elles ne sont pas toutes égales. Si $\alpha_1 = \cdots = \alpha_r = \alpha$, alors $\psi(\bar{V}) = \psi(\overline{\alpha})$, donc $\bar{V} = \overline{\alpha}$ par injectivité : $\bar{V}$ serait sur la droite des constantes. Contradiction. Il existe donc $i \neq j$ avec $\alpha_i \neq \alpha_j$.

Le facteur. Posons $D = \mathrm{pgcd}(P, V - \alpha_i)$.

- $P_i \mid P$ et $P_i \mid V - \alpha_i$ (car $V \equiv \alpha_i \pmod{P_i}$), donc $P_i \mid D$: $D \neq 1$.
- $V - \alpha_i \equiv \alpha_j - \alpha_i \pmod{P_j}$, constante non nulle : $P_j \nmid V - \alpha_i$, donc $P_j \nmid D$, et $D \neq P$.

$D = \mathrm{pgcd}(P, V - \alpha_i)$ est un facteur non trivial de P.

Question 11

Étape 1. Tous les facteurs d'un coup

On remplace X par V dans la question 3 :

$$V^q - V = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (V - \alpha).$$

Comme $\bar{V}^q = \bar{V}$, P divise $V^q - V$. Pour $\alpha \neq \beta$, $(V - \alpha) - (V - \beta) = \beta - \alpha$ est une constante non nulle : $V - \alpha$ et $V - \beta$ sont premiers entre eux (un diviseur commun divise une constante non nulle).

Chaque facteur irréductible P_k de P divise le produit $\prod(V - \alpha)$, donc divise exactement un $V - \alpha$ (il ne peut pas en diviser deux, premiers entre eux). Les P_k se répartissent ainsi entre les $\mathrm{pgcd}(P, V - \alpha)$, et comme P est sans facteur carré :

$$P = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} \operatorname{pgcd}(P, V - \alpha).$$

En pratique, on calcule ces q pgcd, et on recommence sur chaque facteur obtenu tant qu'il n'est pas irréductible.

Question 12

Étape 1. Premier exemple sur F3 : la matrice de φ

Ici $q = 3$ et $X^4 \equiv -1 \equiv 2 \pmod{P}$. On calcule $\varphi(\overline{X^j}) = \overline{X^{3j}}$:

- $X^0 = 1$;
- X^3 (déjà de degré < 4) ;
- $X^6 = X^4 \cdot X^2 \equiv 2X^2$;
- $X^9 = (X^4)^2 \cdot X \equiv 2^2 X = 4X \equiv X$.

On range les coefficients en colonnes (ligne k = coefficient de X^k) :

$$\operatorname{Mat}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Colonne 2 : $\varphi(X) = X^3$; colonne 3 : $\varphi(X^2) = 2X^2$; colonne 4 : $\varphi(X^3) = X$.

Étape 2. Le noyau de φ − Id

On retire 1 sur la diagonale ($1 - 1 = 0$, $0 - 1 = -1 \equiv 2$, $2 - 1 = 1$) :

$$\operatorname{Mat}(\varphi - \mathrm{Id}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pour $V = v_0 + v_1 X + v_2 X^2 + v_3 X^3$, la condition $(\varphi - \mathrm{Id})(\bar{V}) = 0$ s'écrit (dans $\mathbb{F}_3$) :

$$\begin{cases} 2v_1 + v_3 = 0 \\ v_2 = 0 \\ v_1 + 2v_3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} v_3 = -2v_1 = v_1 \\ v_2 = 0 \end{cases}$$

(la troisième équation devient $v_1 + 2v_1 = 3v_1 = 0$: toujours vraie). v_0 et v_1 sont libres :

$$\ker(\varphi - \mathrm{Id}) = \operatorname{Vect}\left(\bar{1},\ \overline{X + X^3}\right), \qquad r = 2.$$

P a donc exactement **deux** facteurs irréductibles. Vérification directe : $(X^3+X)^3 = X^9+X^3 \equiv X+X^3$.

Étape 3. Les pgcd et la factorisation

Avec $V = X^3+X$:

$\alpha = 1$: $V-1 = X^3+X+2$.

$$X^4+1 = X\cdot(X^3+X+2)+(2X^2+X+1),$$

car $X^4+1-X(X^3+X+2) = -X^2-2X+1 \equiv 2X^2+X+1$. Puis

$$X^3+X+2 = (2X+2)(2X^2+X+1)+0.$$

Le dernier reste non nul est $2X^2+X+1$; on le rend unitaire en multipliant par 2 ($2\times 2 = 4 \equiv 1$) : pgcd $= X^2+2X+2$.

$\alpha = 2$: $V-2 = X^3+X+1$.

$$X^4+1 = X\cdot(X^3+X+1)+(2X^2+2X+1),$$

$$X^3+X+1 = (2X+1)(2X^2+2X+1).$$

pgcd $= 2(2X^2+2X+1) = X^2+X+2$.

$\alpha = 0$: l'algorithme d'Euclide finit sur une constante, le pgcd vaut 1.

$$X^4+1 = (X^2+X+2)(X^2+2X+2) \quad \text{dans } \mathbb{F}_3[X].$$

Vérification : $(X^2+X+2)(X^2+2X+2) = X^4+3X^3+6X^2+6X+4 \equiv X^4+1$. Chaque facteur est irréductible (degré 2 sans racine : X^2+X+2 vaut $2,1,2$ en $0,1,2$), conformément à $r=2$.

Question 13

Étape 1. Second exemple sur F2 : la matrice de φ

Ici $q = 2$ et $X^5 \equiv X^4 + 1 \pmod P$. On calcule $\varphi(\overline{X^j}) = \overline{X^{2j}}$:

- $X^0 = 1$, X^2, X^4 : déjà réduits ;
- $X^6 = X \cdot X^5 \equiv X^5 + X \equiv X^4 + X + 1$;
- $X^8 = X^2 \cdot X^6 \equiv X^6 + X^3 + X^2 \equiv X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$.

$$\mathrm{Mat}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Étape 2. Le noyau sur F2

On retire l'identité (dans $\mathbb{F}_2$, $0 - 1 = 1$ et $1 - 1 = 0$) :

$$\mathrm{Mat}(\varphi - \mathrm{Id}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $V = \sum v_k X^k$, le système est :

$$\begin{cases} v_3 + v_4 = 0 \\ v_1 + v_3 + v_4 = 0 \\ v_1 + v_2 + v_4 = 0 \\ v_3 + v_4 = 0 \\ v_2 + v_3 = 0 \end{cases}$$

La première donne $v_4 = v_3$; la deuxième devient $v_1 = 0$; la cinquième donne $v_2 = v_3$; la troisième devient $0 + v_3 + v_3 = 0$: toujours vraie. Donc

$$\ker(\varphi - \mathrm{Id}) = \mathrm{Vect}\,(\bar{1},\ \overline{X^2 + X^3 + X^4}), \quad r = 2.$$

Étape 3. Les deux facteurs

$\alpha = 0$:

$$X^5 + X^4 + 1 = X(X^4 + X^3 + X^2) + (X^3 + 1),$$

$$X^4 + X^3 + X^2 = (X + 1)(X^3 + 1) + (X^2 + X + 1),$$

$$X^3 + 1 = (X + 1)(X^2 + X + 1).$$

$\operatorname{pgcd}(P, V) = X^2 + X + 1$.

$\alpha = 1$:

$$X^5 + X^4 + 1 = X(X^4 + X^3 + X^2 + 1) + (X^3 + X + 1),$$

$$X^4 + X^3 + X^2 + 1 = (X + 1)(X^3 + X + 1).$$

$\operatorname{pgcd}(P, V + 1) = X^3 + X + 1$.

$$X^5 + X^4 + 1 = (X^2 + X + 1)(X^3 + X + 1) \quad \text{dans } \mathbb{F}_2[X].$$

Vérification : $(X^2 + X + 1)(X^3 + X + 1) = X^5 + X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 2X + 1 \equiv X^5 + X^4 + 1$. Les deux facteurs n'ont pas de racine dans $\mathbb{F}_2$ (ils valent 1 en 0 et en 1) ; de degré 2 et 3, ils sont irréductibles.

Question 14

Étape 1. a) Un facteur carré divise la dérivée

Écrivons $P = A^2 B$. Alors

$$P' = 2AA'B + A^2B' = A\,(2A'B + AB').$$

Donc $A \mid P'$, et bien sûr $A \mid P$: A divise $\operatorname{pgcd}(P, P')$.

Étape 2. b) et c) Le test du pgcd

b) Si P avait un facteur carré A^2 (A non constant), A diviserait $\operatorname{pgcd}(P, P')$, qui ne vaudrait pas 1. Par contraposée, $\operatorname{pgcd}(P, P') = 1$ entraîne que P est sans facteur carré.

c) $P = X^3 + X^2 + 2X + 2$, donc $P' = 3X^2 + 2X + 2 \equiv 2X + 2 = 2(X + 1)$ dans $\mathbb{F}_3$. Le seul diviseur unitaire non constant de P' est $X + 1$, et $P(-1) = -1 + 1 - 2 + 2 = 0$: $X + 1 \mid P$. Donc

$$\operatorname{pgcd}(P, P') = X + 1.$$

Division : $P = (X+1)(X^2+2)$, et $X^2+2 = X^2-1 = (X+1)(X-1) = (X+1)(X+2)$ dans $\mathbb{F}_3$. Finalement

$$X^3+X^2+2X+2 = (X+1)^2(X+2) \quad \text{dans } \mathbb{F}_3[X].$$

La partie sans facteur carré $P/\operatorname{pgcd}(P,P') = (X+1)(X+2)$ peut être traitée par Berlekamp, et le pgcd donne les facteurs multiples.

Question 15

Étape 1. a) Une dérivée nulle

Si $P = \sum a_k X^k$, alors $P' = \sum k a_k X^{k-1}$. $P' = 0$ signifie $ka_k = 0$ pour tout k. Si $p \nmid k$, k est inversible modulo p, donc $k \cdot 1 \neq 0$ dans $\mathbb{F}_q$, et $a_k = 0$.

Seuls les a_{kp} peuvent être non nuls : $P = \sum_j a_{jp} X^{jp} = B(X^p)$ avec $B = \sum_j a_{jp} X^j$.

Étape 2. b) et c) P est une puissance p-ième

$x \mapsto x^p$ est bijective sur $\mathbb{F}_q$. Si $x^p = y^p$, alors $(x-y)^p = x^p - y^p = 0$ (question 2), donc $x = y$ (un corps n'a pas de diviseur de zéro). Une injection d'un ensemble fini dans lui-même est bijective.

Conclusion. Pour chaque j, soit c_j l'unique élément tel que $c_j^p = a_{jp}$, et $C = \sum c_j X^j$. Par la question 2 (étendue à une somme finie) :

$$C^p = \sum_j c_j^p X^{jp} = \sum_j a_{jp} X^{jp} = P.$$

On factorise alors C, de degré p fois plus petit.

c) $P = X^4+X^2+1$: $P' = 4X^3+2X = 0$ dans $\mathbb{F}_2$. On a $P = B(X^2)$ avec $B = X^2+X+1$; dans $\mathbb{F}_2$, $0^2 = 0$ et $1^2 = 1$, donc $C = X^2+X+1$:

$$X^4+X^2+1 = (X^2+X+1)^2 \quad \text{dans } \mathbb{F}_2[X].$$

Question 16

Étape 1. a) Exponentiation rapide

Écrivons $q = \sum_{i=0}^{s} \varepsilon_i 2^i$ en binaire, avec $\varepsilon_s = 1$, donc $s = \lfloor \log_2 q \rfloor$.

- On calcule $\overline{X}^2, \overline{X}^4, \ldots, \overline{X}^{2^s}$ par s élévations au carré successives.
- On multiplie entre elles les puissances $\overline{X}^{2^i}$ pour lesquelles $\varepsilon_i = 1$: au plus s multiplications.

Total : au plus $2s \leqslant 2\log_2 q$ multiplications dans $\mathcal{A}$. Exemple : $q = 13 = 1101_2$: $X^{13} = X^8 \cdot X^4 \cdot X$, avec 3 carrés et 2 produits.

Étape 2. b) Le coût total

Les étapes, pour P de degré d :

1. $\overline{X}^q$: au plus $2\log_2 q$ multiplications dans $\mathcal{A}$;
2. les colonnes $\overline{X}^{qj} = (\overline{X}^q)^j$, $j < d$: d multiplications dans $\mathcal{A}$;
3. le noyau d'une matrice $d \times d$ par pivot de Gauss : de l'ordre de d^3 opérations dans $\mathbb{F}_q$;
4. au plus q calculs de $\operatorname{pgcd}(P, V - \alpha)$, chacun de l'ordre de d^2 opérations.

Une multiplication dans $\mathcal{A}$ coûte de l'ordre de d^2 opérations (produit puis division euclidienne). Le coût total est donc de l'ordre de

$$d^2 \log q + d^3 + q\, d^2.$$

Commentaire. Le terme $q\, d^2$ est linéaire en q, donc **exponentiel** en la taille de q (son nombre de chiffres, $\log_2 q$). La méthode est excellente pour les petits corps, mais pas pour q très grand ; on utilise alors des algorithmes probabilistes (Cantor-Zassenhaus).

Le piège

Partie I. Appliquer $(a+b)^p = a^p + b^p$ dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{Z}$: c'est faux ! Il faut $p \cdot 1 = 0$.
Partie II. Oublier l'hypothèse « sans facteur carré » : pour $P = (X+1)^2$ sur $\mathbb{F}_3$, on n'a pas $\mathcal{A} \simeq \mathbb{K}_1 \times \mathbb{K}_2$, et le noyau ne compte plus les facteurs.
Partie III. Calculer $\varphi(\overline{X^j})$ comme $\overline{X^{j+q}}$ au lieu de $\overline{X^{qj}}$. Autre piège : oublier de réduire modulo p en retirant l'identité.
Partie IV. En caractéristique p, $P' = 0$ n'implique pas que P est constant ! Par exemple $(X^p)' = pX^{p-1} = 0$.

La méthode

Partie I. En caractéristique p, l'élévation à la puissance p (et donc q) est additive : c'est ce qui rend linéaire un objet qui ne l'est pas a priori.
Partie II. Transformer un problème non linéaire (factoriser) en un problème d'algèbre linéaire (calculer un noyau) grâce à un isomorphisme qui « diagonalise » la situation (ici le théorème chinois).
Partie III. Berlekamp en pratique : (1) colonnes $X^{qj} \bmod P$; (2) noyau de la matrice moins l'identité ; (3) un vecteur non constant V ; (4) les $\operatorname{pgcd}(P, V - \alpha)$.
Partie IV. Pour factoriser sur $\mathbb{Z}$: on factorise modulo un nombre premier p bien choisi (Berlekamp), puis on « remonte » la factorisation modulo $p^2, p^4, \ldots$ (lemme de Hensel).

Rappels de cours utilisés

- **Formule du binôme.** Dans un anneau commutatif : $(a+b)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^k b^{m-k}$, et $k\binom{m}{k} = m\binom{m-1}{k-1}$ pour $1 \leqslant k \leqslant m$.
- **Corps finis.** $\mathbb{F}_q$ désigne un corps fini à q éléments ; on admet que $q = p^n$ avec p premier, et que $p \cdot 1 = 0$ dans $\mathbb{F}_q$ (caractéristique p). Le groupe $\mathbb{F}_q^*$ a $q-1$ éléments.
- **Théorème de Lagrange (conséquence).** Dans un groupe fini G de cardinal N, tout élément x vérifie $x^N = e$.
- **Racines et factorisation.** Sur un corps, un polynôme non nul de degré m a au plus m racines, et si $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ sont m racines distinctes d'un polynôme unitaire de degré m, ce polynôme vaut $\prod(X - \alpha_i)$.
- **L'anneau K[X]/(P).** Pour P de degré $d \geqslant 1$, $\mathbb{K}[X]/(P)$ est l'ensemble des restes modulo P : c'est un anneau et un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension d, de base $\bar{1}, \bar{X}, \dots, \overline{X^{d-1}}$. Si P est **irréductible**, c'est un **corps**.
- **Polynômes premiers entre eux.** Dans $\mathbb{K}[X]$: si $A \mid C$, $B \mid C$ et $\operatorname{pgcd}(A, B) = 1$, alors $AB \mid C$. Deux irréductibles unitaires distincts sont premiers entre eux.
- **Noyau et dimension.** Une application linéaire injective entre espaces de même dimension finie est un isomorphisme. Un isomorphisme envoie un sous-espace sur un sous-espace de même dimension.